Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | GitHub | Portfolio

Introduction

AI Engineer 1+ year of hands-on experience building end-to-end Computer Vision production systems, from model training to real-time deployment on edge devices. Experienced in optimizing and automating slow, manual, or unsafe processes. Experienced on fusing/quantizing model for edge deployment.

Experience

Vinsmart Future Ho Chi Minh City
AI Engineer *Aug 2026 – Sep 2026*

Truck tarp Violation Detection | Python, DETR, ResNet

- Built a full violation detection pipeline to flag uncovered construction-material trucks.
- Achieved 91% end-to-end accuracy and 97% recall in automated testing on private datasets.

Household Re-ID system for Smart-home | Python, ViT, PyTorch

- Developed a system assigning IDs to residents, neighbors, and pets to flag unknown persons or animals, finetuning a ViT backbone with a custom retrieval head.
- Achieved 95% mAP and 99% Rank-1 in automated testing on private datasets.

Rainscales Viet Nam Ho Chi Minh City
AI Engineer *Jun 2025 – Jun 2026*

Warehouse Inventory Counting System| Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- AI camera pipeline replacing manual pallet counting, improved worker safety and 5x faster.
- 90–94% video-to-crop accuracy, 81% counting accuracy (measured on onsite production video).

Event Analytics Pipeline | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Deployed real-time video analytics on Jetson, handling multiple RTSP streams with a store-and-process pipeline (MP4/JSON chunking, rule engine, rolling buffering), publishing events to Kafka.
- Scaled to 8 cameras at 25fps on Orin Nano and 60 at 25fps (fully loaded) on AGX Orin; also deployed on Jetson Thor for a 5-camera site.

Model Research & PoC | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Trained a warehouse object detector with 3M images, 16 classes, achieving 85% mAP@0.5.
- Trained a PPE compliance classifier (helmet/vest/coverall), achieving 88% accuracy, false alarm 5%.
- Fused and quantized models into lightweight TensorRT engines for real-time inference on Jetson.

Education

Ho Chi Minh City University of Technology – VNUHCMC Ho Chi Minh City
Bachelor of Science – Computer Science

Research

SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning | Thesis | Paper

- Proposed a self-supervised continual learning method using contrastive learning for computer vision.
- 92% accuracy on satellite dataset; accepted at IAAA 2026 (publish on Springer LNNS, SCOPUS). Authors: Tin Duc Duong, **Tuan Quoc Nguyen**, Trang Hong Le.

SAM3-Edge | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Adapting Meta's SAM3 into DeepStream inference engine, on-the-fly model update.
- Running realtime on 4 camera at 25fps.

Skills

Coding: Python, C/C++, SQL (MySQL, SSMS)
Machine Learning: PyTorch, OpenCV, YOLO, ResNet, ViT, OCR
Edge: TensorRT, Triton, NVIDIA DeepStream, NVIDIA Jetson (Orin, Thor)
MLOps: Kafka, Docker, Linux (Ubuntu)

Certifications

IELTS Band 6.5
HackerRank SQL (Advanced)

Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | GitHub | Portfolio

Giới thiệu

Kỹ sư AI 1+ năm kinh nghiệm thực tế xây dựng hệ thống Computer Vision production end-to-end, từ huấn luyện mô hình đến triển khai edge thời gian thực. Có kinh nghiệm tối ưu và tự động hóa các quy trình chậm, thủ công hoặc không an toàn. Có kinh nghiệm gộp lớp/lượng tử hoá mô hình để chạy edge.

Kinh nghiệm

Vinsmart Future TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư AI *8/2026 – 9/2026*

Phát hiện xe tải vi phạm che chắn | Python, DETR, ResNet

- Xây dựng pipeline phát hiện vi phạm để nhận diện xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn.
- Đạt 91% độ chính xác end-to-end và 97% recall khi kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu nội bộ.

Hệ thống Re-ID cá nhân cho Smart-home | Python, ViT, PyTorch

- Phát triển hệ thống nhận diện gán ID cho cư dân, hàng xóm và thú cưng để phát hiện người lạ/thú lạ, finetune backbone ViT với custom retrieval head.
- Đạt 95% mAP và 99% Rank-1 khi kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu nội bộ.

Rainscales Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư AI *6/2025 – 6/2026*

Hệ thống kiểm đếm hàng hoá trong kho | Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- Pipeline camera AI thay thế đếm pallet thủ công, đảm bảo an toàn lao động và nhanh hơn 5 lần.
- 90–94% độ chính xác trích ảnh từ video, 81% độ chính xác đếm (đo trên video production tại site).

Hệ thống Giám sát sự kiện | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Triển khai hệ thống phân tích video thời gian thực trên Jetson, xử lý nhiều luồng RTSP bằng pipeline lưu trữ và xử lý (ghi chunk MP4/JSON, rule engine, rolling buffer), đẩy sự kiện vào Kafka.
- Mở rộng tới 8 camera 25fps trên Orin Nano và 60 camera 25fps (tải đầy đủ) trên AGX Orin; đồng thời triển khai trên Jetson Thor cho site 5 camera.

Nghiên cứu mô hình & PoC | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Huấn luyện phát hiện đối tượng kho hàng với 3M ảnh, 16 lớp, đạt 85% mAP@0.5.
- Huấn luyện phân loại tuân thủ PPE (nón/áo phản quang/áo liền thân) đúng 88%, false alarm 5%.
- Gộp lớp, lượng tử hoá mô hình thành engine TensorRT nhẹ để inference thời gian thực trên Jetson.

Học vấn

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQGHCM TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân – Khoa học Máy tính

Nghiên cứu

SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning | ĐATN | NCKH

- Đề xuất một phương pháp học liên tục tự giám sát dựa trên học tương phản cho thị giác máy tính.
- Đúng 92% trên dữ liệu vệ tinh; được chấp nhận tại IAAA 2026 (xuất bản ở Springer LNNS, SCOPUS). Tác giả: Tin Duc Duong, **Tuan Quoc Nguyen**, Trang Hong Le.

SAM3-Edge | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Điều chỉnh SAM3 của Meta chạy trong DeepStream inference engine, cập nhật model on-the-fly.
- Chạy thời gian thực trên 4 camera 25fps.

Kỹ năng

Coding: Python, C/C++, SQL (MySQL, SSMS)
Machine Learning: PyTorch, OpenCV, YOLO, ResNet, ViT, OCR
Edge: TensorRT, Triton, NVIDIA DeepStream, NVIDIA Jetson (Orin, Thor)
MLOps: Kafka, Docker, Linux (Ubuntu)

Chứng chỉ

IELTS Band 6.5
HackerRank SQL (Advanced)